Avante N (CN7 N)
自定义 OBD PID 通用转换与使用指南

基于 Infocar Profile 614 数据库的字段解释、字节定位、端序与符号处理，以及 Car Scanner、OBD Fusion、RaceChrono、LUFI XF 配置示例

适用车型

HYUNDAI AVANTE N / ELANTRA N (CN7 N), 2023, 2.0 T-GDI

数据库规模

2,680 个参数 / 28 个 ECU / 全部为 UDS Service 0x22

版本 1.1 - 2026-08-26

使用前先看

这份文档的目标不是让你逐行猜 PID，而是提供一套可以重复使用的转换规则：从 CSV 中选中任意参数，确定 ECU 与请求，定位原始字节，处理端序和符号，最后生成目标 App 能理解的公式。

核心结论

- CSV 中的 data_pos 按完整 UDS 正响应 `62 DID_H DID_L ...` 定位，位置 4 才是第一个有效数据字节。
- Car Scanner 和当前已实测的 OBD Fusion：有效字节字母序号 = data_pos - 3，A 为第 1 个有效数据字节。
- RaceChrono：对本车这类 Mode 22 请求，byteOffset = data_pos - 3。这是由两路 DCT 油温实车截图验证的。
- bit_type=0 保持响应字节顺序，即大端；bit_type=1 反转字节，即小端。
- data_size_type=0 是普通数值；data_size_type=1 是 bit 状态字段。

文档结构

章节	内容
1	CSV 字段与 App 设置项的对应关系
2	Mode 22 响应结构及通用字节定位
3	端序、有符号数、线性公式和位字段
4	DCT 油温、双离合温度、胎温胎压、转向角、油门和刹车配置
5	诊断会话、轮询频率、验证与排错

安全提示：调试时由乘客操作或先记录日志，停车后再核对数据。不要在驾驶过程中盯着手机或修改通道。

1. CSV 字段怎么对应到软件设置

CSV 字段	含义	在目标 App 中怎么用
parameter_name_en	参数英文名	通道名称；可自行改成中文
ecu_name_en	参数所在 ECU	用于判断请求发给发动机、DCT、制动、EPS 等哪个控制器
request_header	请求 CAN ID	Header / Module Header / CAN ID
response_header	响应 CAN ID	Response Prefix / Reply ID；没有该字段时可留空
request_cmd	完整 UDS 请求	例如 22 01 A5；单字段填写 2201A5
service_mode	服务号	本表全部是 22
pid_did	两字节 DID	例如 01 A5；分栏界面填 Mode=22、PID=01A5
data_pos	数据位置	换算成 Car Scanner 字母或 RaceChrono byteOffset
data_size_type	字节值或 bit 字段	0=数值；1=状态/枚举
data_size	读取长度	数值型时是字节数；bit 型时是位数
bit_type	多字节端序	0=大端；1=小端
conv_rule	换算或枚举规则	将读取出的 X 代入公式
min / max / unit / point	显示参数	仪表最小值、最大值、单位和小数位
session_open_cmd	诊断会话	直接请求失败时，先向同一 Header 发送 10 03 或 10 01
tester_present_cmd	会话保活	长时间轮询时可能需要周期发送 3E 00

一般可以忽略的字段

data_pid 和 conv_opt 主要服务于 Infocar 内部显示与解析；跨 App 转换时优先使用 data_pos、data_size_type、data_size、bit_type 和 conv_rule。supported_raw、request_delay_time 等字段可在后续性能调优时参考，但不是建立通道的必要条件。

2. Mode 22 响应与字节定位

这份数据库的 2,680 个参数全部使用 UDS ReadDataByIdentifier，也就是 Service 0x22。请求和正响应关系如下：

```
Request : 22 DID_H DID_L
Response: 62 DID_H DID_L D1 D2 D3 D4 D5 ...
```

data_pos 的基准

UDS 响应位置	内容	Car Scanner 有效字节	RaceChrono raw
1	62	被去掉	被去掉
2	DID 高字节	被去掉	被去掉
3	DID 低字节	被去掉	raw[0] / A
4	D1	A	raw[1] / B
5	D2	B	raw[2] / C
10	D7	G	raw[7] / H
11	D8	H	raw[8]（无 I 快捷变量）

因此同一个 data_pos 在 Car Scanner 与 RaceChrono 中看起来会差一个字母。DCT 油温 1 的 data_pos=10，在 Car Scanner 中是 G；但在 RaceChrono 中是 raw[7]，等价于 H。实车截图中的 g=0、h=0x50 正好验证了这个差异。

Car Scanner / OBD Fusion 字母换算

```
letter_number = data_pos - 3
1=A, 2=B, ..., 26=Z, 27=AA, 28=AB, ..., 33=AG
```

RaceChrono 字节换算

```
byteOffset = data_pos - 3
Example: data_pos 36 -> bytesToInt(raw, 33, 2)
```

ISO-TP 注意事项

不要把原始 CAN 帧里的 ISO-TP 首帧和连续帧控制字节算进 data_pos，例如 10 xx、21、22。Car Scanner、OBD Fusion 和 RaceChrono 正常情况下会先把多帧响应重组成一条 UDS payload。LUFI XF 则应优先使用重组模式；如果固件直接暴露原始帧，地址会额外偏移，这也是之前 LUFI 包中提供 fallback 文件的原因。

3. 数值型 PID 的通用解码

当 data_size_type=0 时，读取 data_size 个字节得到原始值 X。先按 bit_type 组合，再按 conv_rule 处理有无符号和比例。

3.1 端序

bit_type	名称	两字节 b0 b1 的无符号值 U	RaceChrono 函数
0	大端 / Motorola	b0 x 256 + b1	bytesToUint / bytesToInt
1	小端 / Intel	b0 + b1 x 256	bytesToUintLe / bytesToIntLe

Infocar APK 的解析器在 bit_type=1 时会反转所选字节数组，因此这里的端序含义不是猜测，而是由程序实现确认。

3.2 有符号补码

```
N bytes unsigned value: U
if U >= 2^(8*N-1): X = U - 2^(8*N)
else:              X = U
```

两字节有符号数的阈值是 32768，回绕值是 65536。Car Scanner 可直接使用 ShortSigned(A,B)；RaceChrono 使用 bytesToInt 或 bytesToIntLe。

3.3 应用 conv_rule

CSV conv_rule	处理方式
(unsigned)X * 0.390625	先按无符号组合字节，再乘 0.390625
(signed)X * 0.1	先按补码得到有符号 X，再乘 0.1
(unsigned)X * 1 - 40	无符号 X 减 40；典型温度公式
(unsigned)X * 0.001 + 6	无符号 X 乘 0.001 后再加 6

通用 RaceChrono 模板

```
bit_type=0, unsigned: bytesToUint(raw, data_pos-3, data_size)
bit_type=0, signed  : bytesToInt(raw, data_pos-3, data_size)
bit_type=1, unsigned: bytesToUintLe(raw, data_pos-3, data_size)
bit_type=1, signed  : bytesToIntLe(raw, data_pos-3, data_size)
```

4. 位字段与枚举状态

当 data_size_type=1 时，conv_rule 一般以 Bit、Value Mask 或 Bit Mask 开头。此类数据适合显示为 0/1 指示灯、挡位状态或枚举文本，而不是连续指针仪表。

4.1 单 bit

```
CSV: (Bit2 = 0x04) 0 = OFF / 1 = ON
Generic: (byte >> 2) & 1
Car Scanner: GetBit(F,2)
RaceChrono: (bytesToUint(raw,6,1) >> 2) & 1
```

4.2 连续多个 bit

```
CSV: (Bit2,3 = 0x0C) ...
Generic: (byte >> 2) & 3
Mask = (1 << bit_count) - 1
```

4.3 Value Mask

读取整个字节，将数值与 conv_rule 中的 0xXX 映射表比较。若 App 不支持返回文字，可以先保留数值码，在仪表名称或备注中写明 0/1/2/3 的含义。

4.4 Bit Mask

Bit Mask 允许同一字节中多个标志同时为 1，不适合合成一个枚举值。更好的做法是为每个感兴趣的 bit 单独建立一个通道。

适合自动转换的范围

类别	数量	建议
普通数值公式	971	可自动生成绝大多数 App 公式
Bit 状态字段	1,695	根据 conv_rule 生成 GetBit 或移位掩码
Value Mask	11	保留数值或手动建立枚举
Bit Mask	3	拆成多个布尔通道

5. 实用参数配置

5.1 DCT 控制油温与润滑油温

项目	控制油温 1	润滑油温 2
ECU	Dual Clutch Transmission	Dual Clutch Transmission
Header / Response	7E1 / 7E9	7E1 / 7E9
Request	22 01 A5	22 01 A5
data_pos / size	10 / 1	11 / 1
conv_rule	X - 40	X - 40
Car Scanner / OBD Fusion	G - 40	H - 40
RaceChrono	bytesToUint(raw,7,1) - 40	bytesToUint(raw,8,1) - 40
LUFI 数据地址	10	11
Session	10 03	10 03

实车响应示例

```
62 01 A5 FF FF FF 00 01 00 50 56 0A ...
Oil temp 1 byte: 0x50 = 80 -> 40 C
Oil temp 2 byte: 0x56 = 86 -> 46 C
```

RaceChrono 截图中 g=0，所以 g-40=-40 C；h=0x50=80，所以 h-40=40 C。这正是第一路负数、第二路读取成第一路油温的原因。

5.2 双离合器片温度

两个离合器温度与油门、挡位等数据共用 DCT 的 22 01 A4 响应。数据库将它们定义为两字节大端有符号整数，换算比例为 1，因此原始有符号值就是摄氏温度。

项目	离合器 1	离合器 2
含义	奇数挡轴离合器	偶数挡轴离合器
参数 ID	193946	193947
Header / Response	7E1 / 7E9	7E1 / 7E9
Request	22 01 A4	22 01 A4
data_pos / size	37 / 2	39 / 2
类型 / 端序	signed / 大端	signed / 大端
conv_rule	X x 1	X x 1
Car Scanner	ShortSigned(AH,AI)	ShortSigned(AJ,AK)
RaceChrono	bytesToInt(raw,34,2)	bytesToInt(raw,36,2)
LUFI 数据地址	37，长度 2	39，长度 2
Session	10 03	10 03

OBD Fusion 若不能直接使用两字节有符号函数，可按大端补码组合：

```
Clutch 1: (signed(AH) * 256 + AI)
Clutch 2: (signed(AJ) * 256 + AK)
```

这里必须使用有符号读取。若错误地按无符号数读取，负值或无效占位值可能显示成非常大的正数。数据库声明范围为 -51 到 715 °C；实际使用时应结合冷车环境温度、两路相互关系和升温趋势判断数据是否有效。

静态验证：冷车唤醒 ECU 后，两路温度通常应处于合理环境范围且彼此接近；低速起步、蠕行或连续换挡后应缓慢变化。请不要为了验证温度而长时间半联动或反复制动蠕行。

5.3 方向盘绝对转向角

字段	值
Parameter	Absolute Steering Angle (ID 185035 / 185021)
ECU	Power Steering
Header / Response	7D4 / 7DC
Request	22 01 01
data_pos / size / bit_type	11 / 2 / 0 (大端)
conv_rule	(signed)X * 0.1
Unit	degree
Session	10 03

```
Car Scanner : ShortSigned(H,I) * 0.1
OBD Fusion  : (signed(H) * 256 + I) * 0.1
RaceChrono  : bytesToInt(raw,8,2) * 0.1
```

方向符号可能与某个 App 的左右定义相反。方向盘回正应接近 0；向左右各转动约 90 度做验证。如果方向完全相反，在最终结果前乘 -1。

5.4 油门踏板百分比

字段	值
Parameter	Accelerator Pedal Position Sensor (ID 193929)
ECU	Dual Clutch Transmission
Header / Response	7E1 / 7E9
Request	22 01 A4
data_pos / size / bit_type	13 / 1 / 0
conv_rule	(unsigned)X * 0.390625
Unit	%
Session	10 03

```
Car Scanner / OBD Fusion: J * 0.390625
RaceChrono: bytesToUint(raw,10,1) * 0.390625
```

5.5 刹车液压压力

字段	值
Parameter	Pressure Sensor (ID 179854)
ECU	Brake
Header / Response	7D1 / 7D9
Request	22 01 04
data_pos / size / bit_type	36 / 2 / 0 (大端)
conv_rule	(signed)X * 0.0153
Unit	bar
Session	10 01

```
Car Scanner : ShortSigned(AG,AH) * 0.0153
OBD Fusion  : (signed(AG) * 256 + AH) * 0.0153
RaceChrono  : bytesToInt(raw,33,2) * 0.0153
```

未踩刹车时应接近 0 bar，踩踏越深压力越高。CSV 还包含 Primary Pressure Sensor (data_pos=38) 和 Secondary Pressure Sensor (data_pos=40)，建议先验证 Pressure Sensor 与踏板动作的相关性，再决定是否增加另外两路。

5.6 刹车踏板开关

字段	值
Parameter	Brake Lamp Switch (ID 215285)
ECU	Engine Control
Header / Response	7E0 / 7E8
Request	22 E0 04
data_pos	9
conv_rule	Bit2: 0=OFF, 1=ON
Session	10 03

```
Car Scanner: GetBit(F,2)
RaceChrono: (bytesToUint(raw,6,1) >> 2) & 1
```

刹车开关适合做制动起点标记；液压压力更适合分析制动力度、拖刹和松刹过程。

5.7 四轮胎压与胎温

四个车轮的数据全部来自 IBU-TPMS 的同一个 22 C0 0B 响应。胎压原始字节乘 1.373 得到 kPa；胎温原始字节减 50 得到 °C。

公共设置	值
ECU	Tire Pressure Monitoring (IBU-TPMS)
Header / Response	7A0 / 7A8
Request	22 C0 0B
Session	10 03
数据类型	单字节无符号

车轮	胎压 data_pos / 字母 / Race offset	胎温 data_pos / 字母 / Race offset
左前 FL	8 / E / 5	9 / F / 6
右前 FR	13 / J / 10	14 / K / 11
左后 RL	18 / O / 15	19 / P / 16
右后 RR	23 / T / 20	24 / U / 21

Car Scanner / OBD Fusion 公式

```
FL: pressure = E * 1.373 kPa    temperature = F - 50 C
FR: pressure = J * 1.373 kPa    temperature = K - 50 C
RL: pressure = O * 1.373 kPa    temperature = P - 50 C
RR: pressure = T * 1.373 kPa    temperature = U - 50 C
```

RaceChrono 公式

```
FL: bytesToUint(raw, 5,1) * 1.373    | bytesToUint(raw, 6,1) - 50
FR: bytesToUint(raw,10,1) * 1.373    | bytesToUint(raw,11,1) - 50
RL: bytesToUint(raw,15,1) * 1.373    | bytesToUint(raw,16,1) - 50
RR: bytesToUint(raw,20,1) * 1.373    | bytesToUint(raw,21,1) - 50
```

5.7 四轮胎压与胎温（续）

显示单位	公式
kPa	X x 1.373
bar	X x 0.01373
psi	X x 0.1991368
胎温 °C	X - 50

例如需要在 RaceChrono 中显示 bar，只需把胎压公式末尾的 x 1.373 改成 x 0.01373。建议显示 1-2 位小数；kPa 可显示 0-1 位。

TPMS 传感器通常不是持续高速广播。车辆长时间静止时，App 可能显示上次保存值、未初始化值或不更新；短距离行驶并让四个传感器唤醒后再判断 PID 是否正确。轮胎刚停下时读到的是轮内传感器附近温度，不等同于胎面橡胶表面温度。

验证顺序

- 先与车辆原厂胎压页面或可靠胎压表对照四轮位置和数值。
- 冷车四轮温度通常应比较接近环境温度；日晒侧和制动后可能明显更高。
- 若某一轮长期为固定异常值，先确认该传感器已唤醒，并检查车轮位置是否在换胎后重新学习。
- 同一个 22 C0 0B 响应包含全部八个值；若 App 支持共享请求，避免为八个通道重复发送八次。

6. 各 App 的填写方法

6.1 Car Scanner

界面字段	填写规则
Command / Mode + PID	request_cmd 去掉空格，例如 2201A5；分栏时 Mode=22、PID=01A5
Header	request_header，例如 7E1
Equation	按 data_pos 换算字母后套入 conv_rule
Minimum / Maximum / Unit	直接使用 CSV 的 min、max、unit；空值可按用途自定
Start diagnostic commands	只有直读失败时才加入诊断会话命令

Car Scanner 会自动跳过响应 Header、长度、正响应服务号和 PID/DID，然后把第一个有效数据字节记为 A。公式区分大小写，并支持 A...Z、AA、AB...、GetBit 和 ShortSigned。

6.2 OBD Fusion

填写 Module Header、OBD Mode、PID Number 和 Equation。对本车已实测的 Mode 22 数据，字母定位可与 Car Scanner 相同。普通无符号线性公式可直接使用；两字节有符号大端可写成 signed(高字节) x 256 + 低字节，再乘比例。不同版本的公式解析器可能略有差异，先在静止状态验证零点和正负值。

6.3 RaceChrono

界面字段	填写规则
PID	完整请求，例如 0x2201A5
OBD-II Header	request_header，例如 0x7E1
Response Prefix	可填写 response_header；物理寻址稳定时也可留空
Equation	优先使用 bytesToUint/Int/UintLe/IntLe，不依赖字母上限
PID Postfix	只用于区分相同请求下的多个通道，不决定数据位置

6.4 LUFI XF

在推荐的 ISO-TP 重组模式下，Data Address 直接使用 CSV 的 data_pos。Service 22 请求要加 ISO-TP 单帧长度前缀，例如 22 01 A5 在 CAN DATA 中写成 03 22 01 A5。多字节数据同时设置长度、SIGNED/UNSIGNED 和端序。若固件暴露的是原始 ISO-TP 帧，则使用之前 LUFI 包中的 fallback 地址。

7. 诊断会话与通信稳定性

先直接请求，再处理会话

很多 ECU 在点火后已经处于可读取状态。先只配置 Header、PID 和公式；能够返回稳定数据时，不需要额外发送 session_open_cmd。只有无响应或返回 7F 否定响应时，再加入诊断会话。

```
Example for EPS:
ATSH7D4
1003
220101
```

命令	作用	建议
10 01	默认诊断会话	通常无需重复发送
10 03	扩展诊断会话	部分发动机、DCT、EPS 数据可能需要
3E 00	Tester Present	长时间保持扩展会话时周期发送
20	会话关闭/退出	不要在每次轮询后发送

轮询频率建议

数据	建议刷新率	原因
方向盘角度	10-20 Hz	用于赛道轨迹与操控分析
油门踏板	10-20 Hz	需要捕捉开闭油过程
刹车压力/开关	10-20 Hz	需要捕捉制动起点、峰值和松刹
DCT 油温	1-2 Hz	温度变化慢，无需高频
离合器温度	1-2 Hz	温度趋势为主，与 22 01 A4 其他通道共享响应
胎温/胎压	0.2-1 Hz	传感器广播较慢，高频查询通常没有额外价值

同一个 request_header + request_cmd 通常返回一整块数据，多个参数可以共享同一次响应。若 App 不会自动合并相同请求，重复建立大量同 PID 通道会降低刷新率。跨 Engine、DCT、Brake、EPS 四个 ECU 高频轮询时，应使用性能较好的 OBD 适配器，并逐步增加通道。

8. 验证与排错清单

现象	最可能原因	检查方法
固定为 -40 C	取到前一个 00 字节	data_pos/公式整体向后移动一个字节；RaceChrono 优先用 byteOffset
数值大得离谱	端序反了	在 bit_type=0/1 对应的大端、小端函数之间切换
正方向正常、负方向异常	没有按有符号补码解析	使用 bytesToInt、ShortSigned 或 signed(高字节)
一直为 0/1 但应连续变化	选成了开关状态而非模拟量	刹车用 Pressure Sensor；油门用 Accelerator Pedal Position
完全无响应	Header、DID 或诊断会话不对	核对 request_header/request_cmd；必要时发送 session_open_cmd
几秒后停止更新	扩展会话超时	周期发送 3E 00，或降低轮询负荷
更新很慢	重复请求或 ECU 太多	合并同 Header+Request；降低温度刷新率；减少无用 PID
转向角左右颠倒	符号方向定义不同	确认回正为 0 后，最终公式乘 -1

推荐的静态测试顺序

- 点火 ON、车辆静止，先观察所有通道是否有稳定初值。
- 方向盘回正、左右各转约 90 度，确认零点、比例和正负方向。
- 缓慢踩下油门，确认 0% 附近到较高百分比连续变化。
- 发动机怠速、车辆可靠固定时轻踩刹车，确认开关跳变且压力同步上升。
- 冷车时两路 DCT 油温应接近环境温度，行驶后逐步上升。
- 冷车时两路离合器温度应在合理范围并相互接近；行驶后观察趋势，不要用长时间半联动做压力测试。
- 短距离行驶唤醒 TPMS 后，与原厂胎压页面核对四轮位置、胎压和胎温。
- 确认后再进行低速道路测试，并记录日志与 Infocar/其他已知正确 App 交叉比较。

附录 A - 一页式通用转换流程

步骤	操作
1	按 parameter_name_en 搜索目标，确认 ecu_name_en
2	复制 request_header、response_header、request_cmd
3	确认 data_size_type：0=数值；1=bit 状态
4	数值型读取 data_size 个字节；bit 型按 conv_rule 取位
5	bit_type=0 用大端；bit_type=1 用小端
6	conv_rule 为 signed 时使用补码有符号读取
7	Car Scanner 字母序号=data_pos-3；RaceChrono offset=data_pos-3
8	将原始 X 代入 conv_rule，填写 unit/min/max/point
9	先直接请求；失败时再按 session_open_cmd 打开会话
10	停车静态验证，再与 Infocar 或已知正确数据交叉核对

快速公式

```
Car Scanner data letter number = data_pos - 3
RaceChrono byteOffset          = data_pos - 3
Big-endian unsigned U          = sum(b[i] * pow(256, N-1-i))
Little-endian unsigned U       = sum(b[i] * pow(256, i))
Signed X                       = U >= pow(2,8*N-1) ? U-pow(2,8*N) : U
```

优先选择

优先转换 calc_type=1、data_size_type=0、conv_rule 以 (unsigned) 或 (signed) 开头的参数。这些参数最适合仪表、曲线和赛道日志。对于 Bit/Value Mask/Bit Mask 参数，先明确想显示的是单个标志还是枚举状态。

附录 B - 数据来源与参考

本指南的数据字段与示例取自 Infocar AVANTE N (CN7 N) Profile 614 数据库导出的 CSV：

```
avante_n_cn7_profile_614_all_pids.csv
Rows: 2,680 | ECUs: 28 | Service: 0x22
```

软件公式参考

- RaceChrono Equations reference: https://racechrono.com/support/equations
- Car Scanner Custom PIDs: https://www.carscanner.info/ru/custompids/

适用范围

本指南针对该数据库和这台 Avante N / Elantra N CN7 的实测响应建立。相同名称的 PID 在其他现代/起亚车型、不同 ECU 软件版本或不同年份上可能使用不同 DID、位置或比例，不能只凭名称跨车型照搬。

已验证与待验证

项目	状态
两路 DCT 油温 PID、Header、公式	已通过 Infocar 与多款 App 实车对照
RaceChrono 油温 byteOffset	已通过用户实时响应截图验证
两路离合器温度	来自同一车型 DCT 数据库，公式已转换，待实车交叉验证
四轮胎压与胎温	来自同一车型 IBU-TPMS 数据库，公式已转换，待唤醒传感器后验证
bit_type 端序含义	已从 Infocar APK 解析代码确认
方向盘角、油门、刹车压力示例	来自同一车型数据库，仍建议按本文静态流程实车验证
全部 2,680 个参数	未逐个进行实车可用性验证

结论

CSV 已经包含建立自定义 PID 所需的核心信息。只要固定使用 Header + Request + data_pos + data_size + bit_type + conv_rule 这条链路，就可以把绝大多数数值参数转换到不同 App；遇到差异时，通过实时原始响应验证 byteOffset，而不是盲目调整公式。